

nodo: Dispositivo HemoScan Andino (ESP32-S3)

artefacto: Firmware de captura multisensor (C/C++, Arduino/ESP-IDF)

BLE (GATT)

nodo: Smartphone del Personal CRED / medico (Android gama baja-media)

artefacto: App HemoScan Andino (Flutter, APK/PWA)

artefacto: Motor de inferencia embebido (ONNX Runtime Mobile / TFLite)

artefacto: Base de datos local (SQLite/Drift o Isar) + cola outbox

artefacto: Modelo Digital de Elevacion (MDE) offline

HTTPS / REST-FHIR  
(diferido, con reintentos)

nodo: Navegador Jefatura microred / DIRESA-GERESA

artefacto: Plataforma web (React/TypeScript SPA)

HTTPS / REST-FHIR

nodo: Servidor de la posta / nube de bajo costo (Fase 0: 1 instancia)

artefacto: Backend de interoperabilidad (FastAPI, monolito modular - ADR-03)

artefacto: Stub inactivo de coordinacion federada (empaquetado, ADR-08)

artefacto: PostgreSQL + PostGIS

artefacto: Keycloak (OIDC/RBAC) - ADR-09

HTTPS / REST-FHIR  
(diferido)

gRPC/HTTPS (parametros de modelo, nunca datos crudos - RN-09)

nodo: HIS-MINSA / Padron Nominal (externo)

artefacto: Sistema externo del MINSA (fuera de alcance)

nodo: Coordinador aprendizaje federado - servidor Flower (Fase 1/2, no existe en Fase 0)

artefacto: Servidor Flower (agregacion de modelos entre postas)